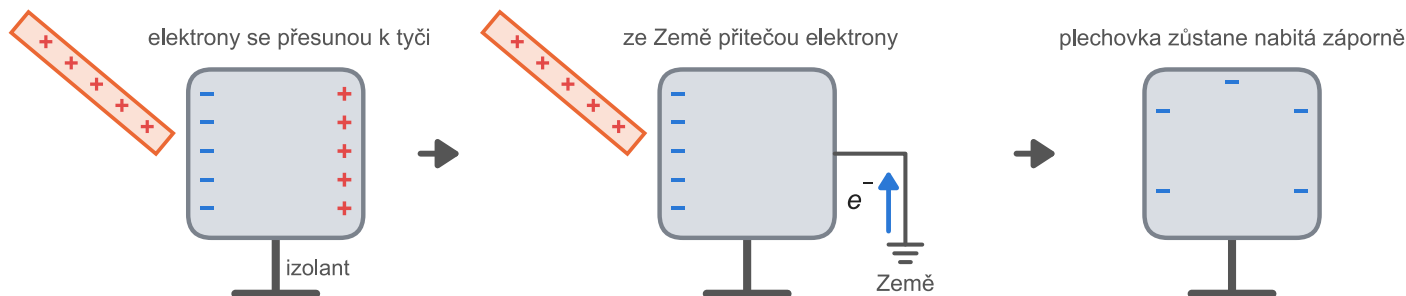


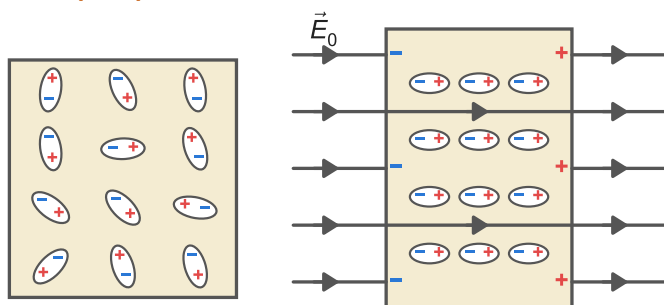
Ve vodiči se volné elektrony v poli přesunou (indukce), v izolantu se vázané náboje jen posunou a molekuly natočí (polarizace).

Zapamatuj si

- Vodič v poli: bližší strana má opačný náboj než nabitě těleso, vzdálenější souhlasný.
- Uvnitř vodiče je pole nulové – kovový obal stíní (Faradayova klec).
- Izolant se polarizuje: na povrchu vázaný náboj, pole uvnitř zeslábne ϵ_r -krát.
- Kapacita $C = \frac{Q}{U}$; deskový kondenzátor $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$.
- Paralelně: $C = C_1 + C_2$ (stejně U). Sériově: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (stejný Q).
- Energie kondenzátoru $W = \frac{1}{2} CU^2$.

Nabití plechovky elektrostatickou indukcí**1 Přiblížíme kladně nabitou tyč****2 Dotkneme se prstem (uzemnění)****3 Oddálíme prst, potom tyč**

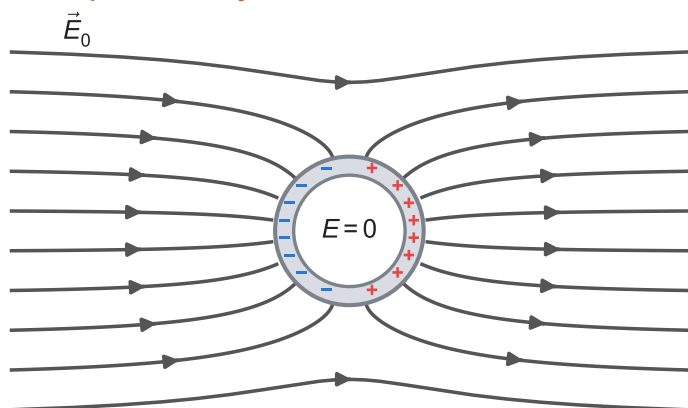
Tyč se plechovky nedotkne. Na konci nese plechovka náboj opačný, než má tyč – elektrony navíc přitečou ze Země.

Izolant v poli: polarizace

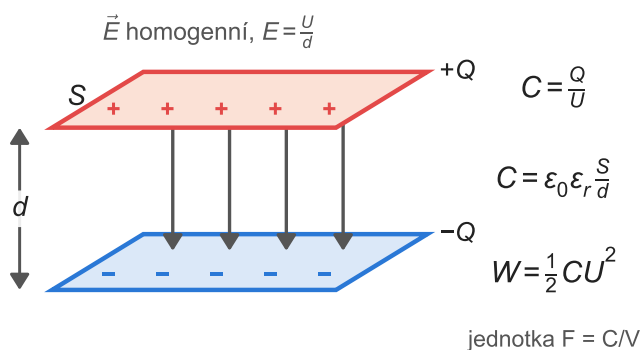
bez pole: natočení náhodné

v poli: dipóly se natočí

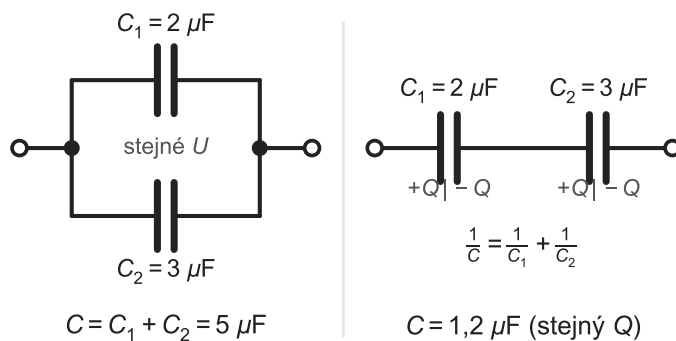
Náboje se jen posunou, nelze je oddělit. Vázaný náboj na povrchu zeslabí pole uvnitř (ϵ_r -krát).

Vodič v poli a Faradayova klec

Síločáry končí kolmo na indukovaných nábojích povrchu; v dutině je pole nulové (auto, letadlo, síť).

Deskový kondenzátor

Desky nesou náboje $+Q$ a $-Q$. Kapacita roste s plochou S , klesá se vzdáleností d ; dielektrikum ji zvětší ϵ_r -krát.

Řazení kondenzátorů

Kondenzátory se sčítají „obráceně“ než rezistory: paralelně kapacita roste, sériově klesá pod nejmenší.